SEQUÊNCIA OPERACIONAL E ESTADOS

Habilitação, operação normal, parada e respostas a eventos

INI-01 ISOLADO

Q0 aberto; sem torque

INI-02 PRÉ-CHECK

S0 liberada; comandos inativos

INI-03 ENERGIZAR

Fechar Q0/Q1/Q2; PS1 = 24 Vcc

INI-04 REARMAR / PRONTO

KSR1 valida 2 canais S0; S5 rearma; STO habilitado; autoteste VFD; H2 pronto; sem RUN automático

OP-01 PRONTO

H2 aceso; S3 seleciona LOCAL / 0 / REMOTO

OP-02 PARTIDA

S1 (LOCAL) ou X3:7 (REMOTO); exige novo comando

OP-03 MARCHA

H3 aceso; P1 0-10 V ou W06 4-20 mA

OP-04 PARADA CONTROLADA

S2 (LOCAL) ou X3:8 (REMOTO)

comando inativo: retorno ao estado PRONTO

EV-01 EMERGÊNCIA S0

S0 abre canal; KSR1 cai; STO removido; M1 coasta. Liberar S0 não rearma. Após confirmar condição segura, S5 rearma KSR1; exigir novo RUN.

EV-02 FALHA DO VFD

H4 aceso / H3 apagado. Eliminar causa; S4 (LOCAL) ou X3:9 (REMOTO) reinicia só o VFD. Sem RUN automático.

EV-03 FALTA DE ENERGIA

VFD1 e PS1 desenergizam. No retorno: verificar, sem reset/repartida automáticos; exige novo comando.

EV-04 TROCA / SINAL

Troca de S3 em marcha: remover comando e parar; novo modo após inativo + novo comando. Perda 4-20 mA: hipótese descrita abaixo.

NOT-01 PREMISSAS

Fluxo funcional acadêmico; implementação, pinagem, rampas, categoria/PL/SIL e tempo de parada dependem do projeto e de ensaios. Perda remota de 4-20 mA: parada controlada + alarme é hipótese a confirmar no VFD; ensaios de campo não executados.

LEGENDA

S5: rearme KSR1 | S4/X3:9: reset do VFD | H2: pronto | H3: marcha | H4: falha

NOTAS DA PRANCHA

Sequência conceitual; a implementação depende dos equipamentos, lógica e ensaios.
Não define tempo de parada, categoria/PL/SIL nem validação em campo.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-06	REVISAO VISUAL 04	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SEQUÊNCIA OPERACIONAL E ESTADOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	09/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_sequencia_operacional_estados.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.